

电子技术基础（下册）：模拟电子技术 习题解答

第2章 放大电路基础与集成运放

2.1 选择正确答案填入空内。

(1) 有两个(空载电压)放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路 A 和 B, 对同一具有内阻的信号源电压进行放大。在负载开路的情况下, 测得电路 A 的输出电压小。这说明电路 A 的 ()。

- A. 输入电阻大 B. 输入电阻小
C. 输出电阻大 D. 输出电阻小

(2) 有两个(空载电压)放大倍数相同、输入和输出电阻不同的放大电路 A 和 B, 对同一理想电压源信号进行放大。在连接相同负载的情况下, 测得电路 A 的输出电压小。这说明电路 A 的 ()。

- A. 输入电阻大 B. 输入电阻小
C. 输出电阻大 D. 输出电阻小

(3) 在电压放大电路的上限截止频率点或下限截止频率点, 电压增益比中频区增益下降 3dB, 这时在相同输入电压条件下, 与中频区比较, 输出电压下降至原始值的()倍。

- A. 1 B. 10 C. 1.414 D. 0.707

(4) 当负载电阻 $R_L = 1\text{k}\Omega$ 时, 电压放大电路输出电压比负载开路时输出电压减少 20%, 该放大电路的输出电阻 R_o 为() $\text{k}\Omega$ 。

- A. 0.25 B. 0.5 C. 1 D. 1.5

(5) 电路如题图 2.1(a)和(b)所示, 放大电路的输出端直接与输入端相连, 则输出电阻 R_o 分别为()和()。

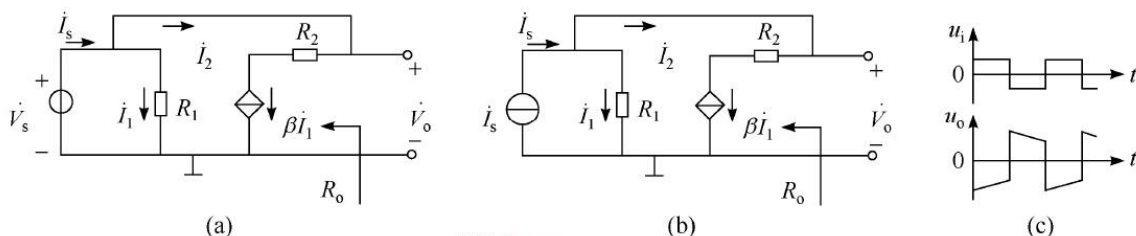
- A. R_1 B. $(1+\beta)R_1$ C. $R_1/(1+\beta)$ D. R_1/β E. 0

(6) 差模输入信号是在差分放大电路中的两个输入端信号的(), 共模信号是两个输入端信号的()。

- A. 差 B. 和 C. 平均值

(7) 如题图 2.1(c)所示, 当一个放大电路输入方波信号时, 输出电压 v_o 波形并非方波, 说明该电路出现了()。

- A. 非线性失真 B. 频率失真 C. 大信号失真



题图 2.1

答案: (1) B; (2) C; (3) D; (4) A; (5) E、C; (6) A、C; (7) B

2.2 将正确答案填入空内。

(1) 在某放大电路输入端测量到输入正弦信号电流和电压的峰—峰值分别为 $5\mu\text{A}$ 和 5mV , 输出端接 $2\text{k}\Omega$ 电阻负载, 测量到正弦电压信号峰—峰值为 1V , 则该放大电路的电压增益 A_v 等于(), 电流增益 A_i 等于(), 功率增益 A_p 等于();

答案： (1) $1\text{V}/5\text{mV}=200$; $1/2\text{k}\Omega/5\mu\text{A}=100$; 20000

(2) 一电压放大电路输出端接 $1\text{k}\Omega$ 负载电阻时, 输出电压为 1V ; 负载电阻断开时, 输出电压上升到 1.1V , 则该放大电路的输出电阻 R_o 为 ();

答案: $0.1\text{k}\Omega$

(3) 某放大电路输入信号为 10pA 时, 输出为 500mV , 它的互阻增益是 ()。

答案: 5×10^{10}

(4) 将一个正弦电压加到某放大电路的输入端, 若该放大电路存在频率失真, 那么输出电压的波形____(是或者不是)正弦波, 输出电压的频率与输入信号频率____(相同或者不同), 其输出电压的相位与输入电压的相位____(相同或者不同或者不确定)。

答案: 是; 相同; 不确定

(5) 将一个正弦电压加到某放大电路的输入端, 若该放大电路存在非线性失真, 那么输出电压的波形____(是或者不是)正弦波, 输出电压的频率与输入信号频率____(相同或者不同), 其输出电压的相位与输入电压的相位____(相同或者不同或者不确定)。

答案: 不是; 不同; 不确定

2.3 在运算放大电路中, 若两输入端电压 $v_{i1}=v_{i2}$, 则双端输出电压 $v_o=$ _____V;

若 $v_{i1}=1.5\text{mV}$, $v_{i2}=0.5\text{mV}$, 则差模输入电压 $v_{id}=$ _____mV, 差模输入信号分别为 $v_{id1}=$ _____mV, $v_{id2}=$ _____mV, 共模输入信号 $v_{ic}=$ _____mV。

答案: 0; 1; 0.5; -0.5; 1

若 $v_{i1}=1.5+\sin(100t)\text{mV}$, $v_{i2}=0.5-\sin(100t)\text{mV}$, 则差模输入电压 $v_{id}=$ _____mV, 差模输入信号分别为 $v_{id1}=$ _____mV, $v_{id2}=$ _____mV, 共模输入信号 $v_{ic}=$ _____mV。

答案: $1+2\sin(100t)\text{mV}$; $0.5+\sin(100t)\text{mV}$; $-0.5-\sin(100t)\text{mV}$; 1

2.4 在括号内用“√”或“×”表明下列说法是否正确。

(1) 仅当电路既放大电流又放大电压, 才称其有放大作用; (×)

(2) 任何放大电路都有功率放大作用; (√)

(3) 放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的; (×)

(4) 只须加上合适的直流电源, 放大电路就能正常工作; (×)

(5) 始终可以用“虚短”和“虚断”依据来分析集成运放电路的输入和输出关系; (×)

(6) 当输入信号为直流信号时, 由于信号不是变化量, 所以放大电路的输出无变化; (×)

(7) 运放的 2 个输入信号可以分解为差模输入信号和共模输入信号; (√)

(8) 由于集成运放实际上是一个直接耦合放大电路, 因此, 只能放大直流信号, 不能放大交流信号。 (×)

答案: 见括弧内的符号

2.5 题图 2.5 所示电路用来测量放大电路的输入电阻和输出电阻。当开关 K_1 合上时, 电压表 $V_1=50\text{mV}$; 当 K_1 断开时, 电压表 $V_1=100\text{mV}$, 求 R_i 的值。当开关 K_1 和 K_2 合上时, 电压表 $V_2=4\text{V}$; 当 K_1 合上、 K_2 断开时, 电压表 $V_2=5\text{V}$, 求 R_o 的值。分别计算增益

$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$, $A_v = \frac{v_o}{v_i}$, $A_{vo} = \frac{v_{oo}}{v_i}$ 的值。



题图 2.5

解：已知 $V_s = 100\text{mV}$, $V_i = 50\text{mV}$

列式如下：

$$V_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} V_s \quad R_i = \frac{R_s}{\frac{V_s}{V_i} - 1} = \frac{R_s}{\frac{100}{50} - 1} = R_s = 1\text{k}\Omega$$

$$V_{oo} = \frac{R_L}{R_o + R_L} V_o, \quad \text{then } R_o = \left(\frac{V_{oo}}{V_o} - 1 \right) R_L = 1\text{k}\Omega$$

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{4}{0.1} = 40, A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{4}{0.05} = 80, A_{vo} = \frac{V_{oo}}{V_i} = \frac{5}{0.05} = 100$$

2.6 某放大电路输入电阻为 $R_i = 10\text{k}\Omega$ ，如果用 1mA (理想) 电流源驱动，放大电路短路输出电流为 10mA ，开路输出电压为 10V 。求该放大电路接 $4\text{k}\Omega$ 负载电阻时的电压增益 A_v ，电流增益 A_i 和功率增益 A_p ，并分别转换成 dB 数表示。

解：已知 $I_s = 1\text{mA}$, $I_{is} = 10\text{mA}$, $V_{oo} = 10\text{V}$

$$R_o = \frac{V_{oo}}{I_{is}} = \frac{10\text{V}}{10\text{mA}} = 1\text{k}\Omega$$

$$A_{vo} = \frac{V_{oo}}{V_i} = \frac{10\text{V}}{1\text{mA} \times 10\text{k}\Omega} = 1000, A_v = \frac{R_L}{R_L + R_o} A_{vo} = 800 = 58\text{dB}$$

2.7 某电唱机拾音头内阻为 $1\text{M}\Omega$ ，开路输出电压有效值为 1V ，如果直接将它与 10Ω 扬声器相连，扬声器上的电压和功率各为多少？如果在拾音头和扬声器之间接入一个放大电路，设放大电路的输入电阻 $R_i = 1\text{M}\Omega$ ，输出电阻 $R_o = 10\Omega$ ，开路电压增益为 10 。试求这时扬声器上的电压和功率。

解：拾音头直接与扬声器相连，扬声器上的电压和功率分别为：

$$V_o = \frac{R_L}{R_L + R_s} V_s = \frac{10\Omega}{10\Omega + 1\text{M}\Omega} \times 1\text{V} \approx 0\text{V}$$

$$P_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{0^2}{10} = 0$$

拾音头经放大器再与扬声器相连，扬声器上的电压和功率分别为：

$$V_o = \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{R_L A_{vo}}{R_L + R_o} V_s = \frac{1M\Omega}{1M\Omega + 1M\Omega} \times \frac{10\Omega \times 10}{10\Omega + 10\Omega} \times 1V \approx 2.5V$$

$$P_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{2.5^2}{10} = 0.625W$$

2.8 已知一个集成运放的开环差模增益 A_{vdo} 为 100dB, 最大输出电压峰-峰值 $V_{opp} = \pm 14V$, 分别计算差模输入电压 v_{ID} (即 $v_{IP} - v_{IN}$) 为 $10\mu V$ 、 $100\mu V$ 、 $1mV$ 、 $1V$ 和 $-10\mu V$ 、 $-100\mu V$ 、 $-1mV$ 、 $-1V$ 时的输出电压 v_o 。

解: $A_{od} = 100dB = 10^5$

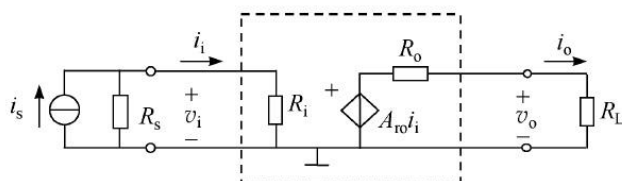
如果 $|A_{od}v_{id}| < |V_{opp}|$, 则运放工作在线性区, $v_o = A_{od}v_{id}$; 否则, 工作在非线性区,

$v_o = V_{opp}$ 。计算结果如下表:

v_{ID}	-1V	-1mV	-100 μV	-10 μV	10 μV	100 μV	1mV	1V
v_o	-14V	-14V	-10V	-1V	1V	10V	14V	14V

2.9 互阻放大电路题图 2.9 所示, 试求电路的电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 和电流增益 $A_{is} = \frac{i_o}{i_s}$, $A_{rs} = \frac{v_o}{i_s}$

的表达式。



题图 2.9

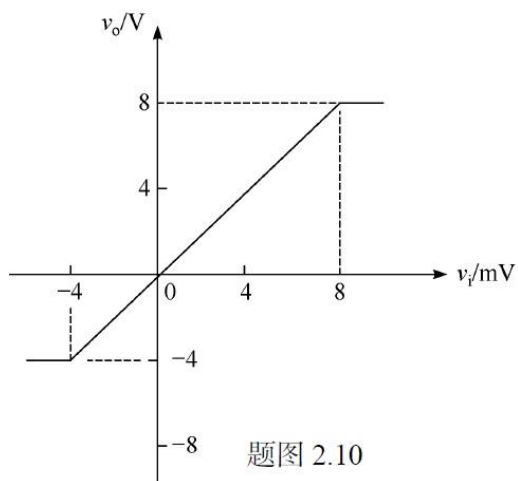
解:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\frac{R_L}{R_L + R_o} A_{ro} i_i}{R_i i_i} = \frac{R_L}{(R_L + R_o) R_i} A_{ro}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{v_o / R_L}{\frac{v_i}{R_s // R_i}} = \frac{R_s // R_i}{R_L} \frac{R_L}{(R_L + R_o) R_i} A_{ro} = \frac{R_s // R_i}{(R_L + R_o) R_i} A_{ro}$$

$$A_r = \frac{v_o}{i_s} = \frac{v_o}{i_o} \frac{i_o}{i_s} = R_L \frac{i_o}{i_s} = R_L \frac{R_s // R_i}{(R_L + R_o) R_i} A_{ro}$$

2.10 某放大电路的电压传输特性如题图 2.10 所示。(1)计算该电路工作在线性区的电压增益值; (2)为使输出电压波形不产生非线性失真, 允许输入正弦电压的最大有效值是多少?



解：

1) 电压增益为 1 的电压跟随器。 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1$

2) $V_{om} = \pm 4V$; $V_i = \frac{V_{om}}{\sqrt{2}A_v} = \frac{4}{\sqrt{2}} \approx 2.8V$

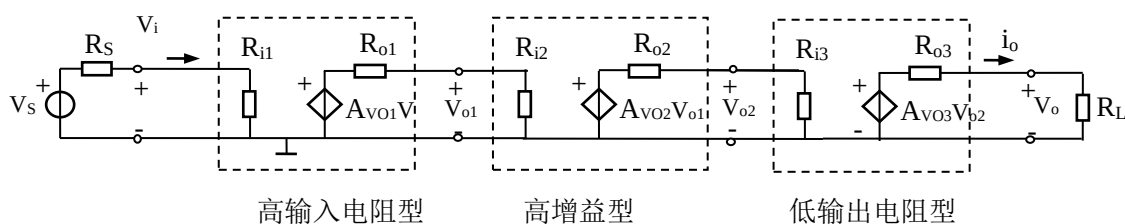
2.11 有以下三种放大电路备用：

(1) 高输入电阻型： $R_{i1} = 1M\Omega$, $A_{VO1} = 10$, $R_{O1} = 10k\Omega$;

(2) 高增益型： $R_{i2} = 10k\Omega$, $A_{VO2} = 100$, $R_{O2} = 1k\Omega$;

(3) 低输出电阻型： $R_{i3} = 10k\Omega$, $A_{VO3} = 1$, $R_{O3} = 20\Omega$;

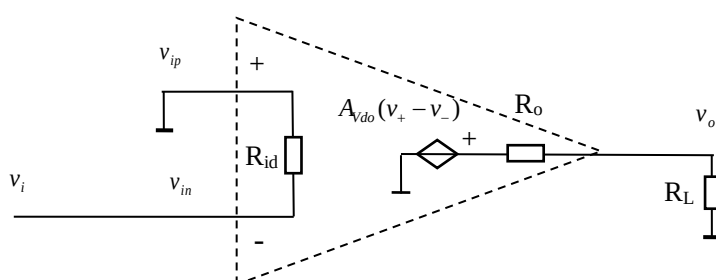
用这三种放大电路组合，设计一个能在 100Ω 负载电阻上提供至少 $0.5W$ 功率的放大器 (用等效模型表示)。已知信号源开路电压有效值为 30 mV ，内阻为 $R_S = 0.5\text{ M}\Omega$ 。



解：已知 $R_L = 100\Omega$, $V_S = 30\text{ mV}$, $R_S = 0.5\text{ M}\Omega$

$$\begin{aligned}
 A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_{o2}} \frac{v_{o2}}{v_{o1}} \frac{v_{o1}}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_s} \cdot A_{v1} \cdot A_{v2} \cdot A_{v3} \\
 &= \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_s} \frac{R_{i2} A_{vo1}}{R_{i2} + R_{o1}} \frac{R_{i3} A_{vo2}}{R_{i3} + R_{o2}} \frac{R_L A_{vo2}}{R_L + R_{o3}} = 252 \\
 V_o &= A_v V_s = 7.56(\text{V}) \\
 P_o &= \frac{V_o^2}{R_L} = 0.57(\text{W})
 \end{aligned}$$

2.12 由双电源供电的运放等效电路如题图 2.12 所示，已知 $R_{id}=500\text{k}\Omega$ ， $R_o=1\text{k}\Omega$ ，运放开路电压增益 $A_{Vdo}=10^5$ ，且 $V_{O(sat)}=10\text{V}$ 。分别画出负载 R_L 为 $1\text{k}\Omega$ 和开路情况下的电压传输特性 $v_o = f(v_i)$ 。



题图 2.12

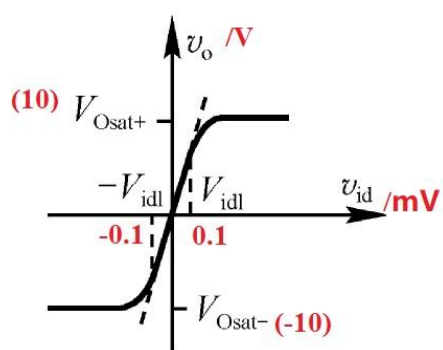
解：解题关键在于确定运放工作在线性放大区的边界电压值 V_{idl} 。

(1) 空载时

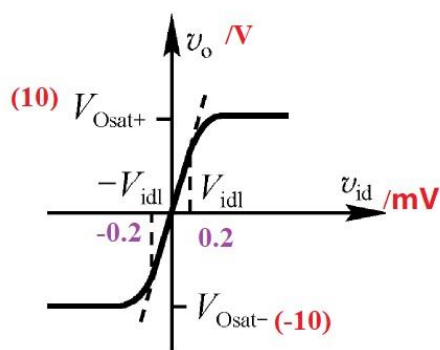
$$V_{idl1} = \frac{V_{Osat+}}{A_{vdo}} = \frac{10}{10^5} = 0.1(\text{mV})$$

(2) 有载时，

$$V_{idl2} = \frac{V_{Osat+} \left(\frac{R_o}{R_L} + 1 \right)}{A_{vdo}} = \frac{10 * 2}{10^5} = 0.2(\text{mV})$$

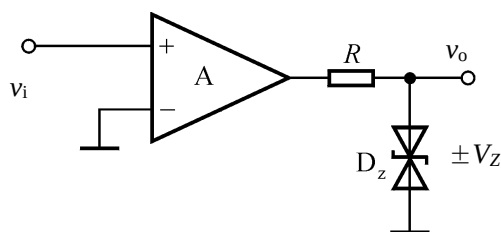


空载电压传输特性



有载电压传输特性

2.13 一个具有理想特性的运放， $V_{O(sat)}=10V$ 。画出题图 2.13 电路的电压传输特性 $v_o = f(v_i)$ 。其中， D_z 为双稳压管，假设其工作在击穿区， $V_z=6V$ 。如果 $v_i(t) = 0.5\sin(1000\pi t)V$ ，绘制 $v_o(t)$ 的波形。



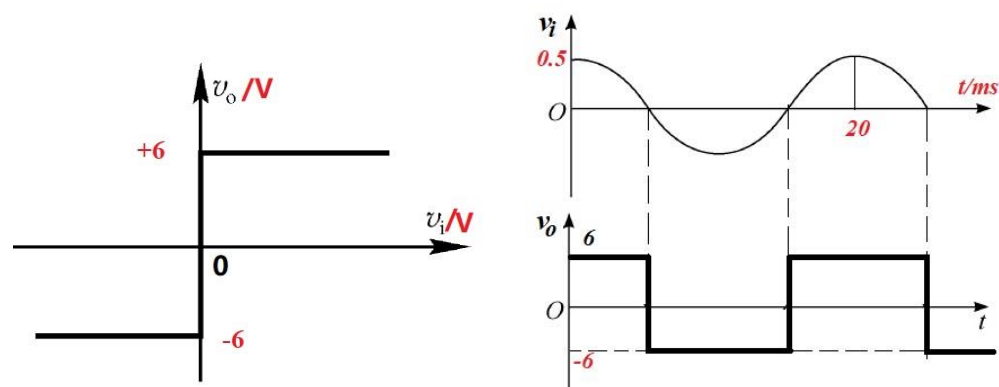
题图 2.13

解：输入信号接运放的同相输入端，且运放未引入负反馈，因此，电路构成过零同相电压比较器。采用理想的恒压降模型替换工作在反相击穿区的稳压管。

运放分别工作在非线性区，分段分析，得 $v_o(t) = \begin{cases} V_z & v_i > 0 \\ -V_z & v_i < 0 \end{cases}$

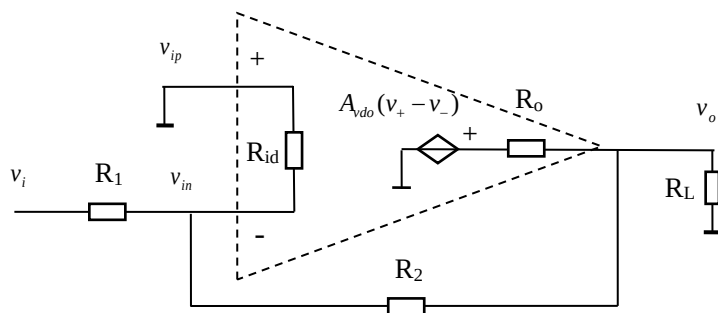
电压传输特性如图，

输入信号是幅值为 $0.5V$ 的正弦波，而输出电压波形为电平值分别为 $+6V$ 和 $-6V$ 的双极性方波，输入和输出波形同相。



2.14 运放电路如题图 2.14 所示，已知 $R_{id}=500k\Omega$ ， $R_o=1k\Omega$ ， $R_1=10k\Omega$ ， $R_2=100k\Omega$ ，运放开

路电压增益 A_{vdo} 趋于无穷大。试求电压增益 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i}$ 、输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 。



题图 2.14

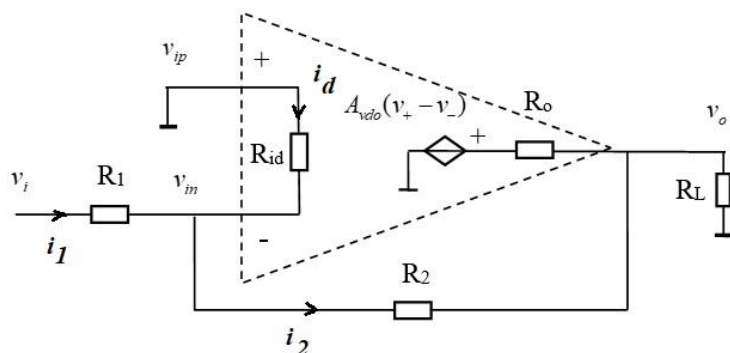
解：方法一：采用虚短和虚断来解题。

因为电路引入了负反馈，虚短成立，则 $v_- \approx v_+ = 0$ ，

虚断成立，则 $i_- \approx i_+ \approx 0$

得到 $A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{R_2}{R_1}$ ， $R_i \rightarrow R_1$ ， $R_{of} \rightarrow 0$

方法二：



在原始电路图中标注三个支路电流及参考方向，列写 KCL 和 KVL 方程组如下。

$$v_+ - v_- = i_d R_{id}, \quad (1) \quad v_+ = 0, \quad \text{所以 } v_- = -i_d R_{id} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} i_d &= i_2 - i_1 = \frac{v_- - v_o}{R_2} - \frac{v_i - v_-}{R_1} \\ &= v_- \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{v_o}{R_2} - \frac{v_i}{R_1} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\therefore i_d = -\frac{\frac{v_o}{R_2} + \frac{v_i}{R_1}}{k_1}, \quad k_1 = 1 + \frac{R_{id}}{R_1 // R_2}$$

$$v_o = A_{vdo}(v_+ - v_-) \frac{R_L}{R_O + R_L}, \text{ 代入1式}$$

$$\text{另外, } = i_d R_{id} A_{vdo} \frac{R_L}{R_O + R_L}, \text{ 代入3式} \quad (4)$$

$$= - \frac{R_{id} A_{vdo} \frac{R_L}{R_O + R_L}}{k_1} \left(\frac{v_o}{R_2} + \frac{v_i}{R_1} \right) = -k_2 \left(\frac{v_o}{R_2} + \frac{v_i}{R_1} \right)$$

$$\text{考虑到, } A_{vdo} \rightarrow \infty, \text{ 则 } k_2 = \frac{R_{id} A_{vdo} \frac{R_L}{R_O + R_L}}{k_1} \rightarrow \infty$$

$$\text{化简 4 式有, 由 } v_o = -k_2 \left(\frac{v_o}{R_2} + \frac{v_i}{R_1} \right),$$

$$1) \text{ 计算电压增益: } A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{k_2 / R_1}{1 + k_2 / R_2} \approx - \frac{R_2}{R_1} \quad (5)$$

$$\text{并且 3 式, } i_d = - \frac{\frac{v_o}{R_2} + \frac{v_i}{R_1}}{k_1} \approx 0 \quad (6)$$

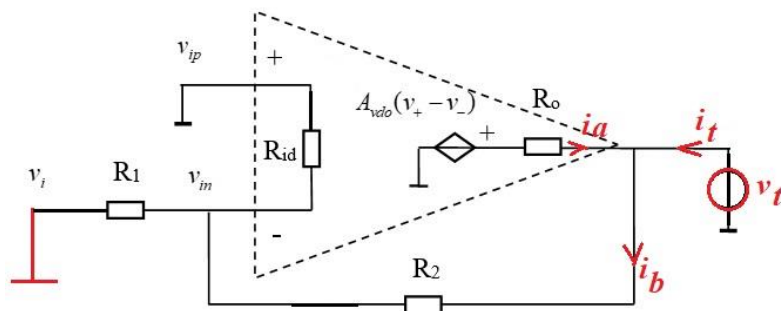
2) 计算等效输入电阻如下:

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 - i_d = \frac{v_- - v_o}{R_2} - i_d \\ &= i_d \left(\frac{R_{id}}{R_2} + 1 \right) - \frac{v_o}{R_2} \approx - \frac{v_o}{R_2} (\because i_d \approx 0) \end{aligned}$$

$$R_{if} = \frac{v_i}{i_1} = - \frac{v_i}{\frac{v_o}{R_2}} = -R_2 \frac{v_i}{v_o} (\text{代入5式}) = R_1$$

3) 计算输出电阻

需要重新绘制等效电路如下:



列写方程组:

$v_t = A_{vdo}(v_+ - v_-) - i_a R_o = i_b(R_1 + R_2)$ ，这里使用了 6 式的结论，即 $i_d \approx 0$

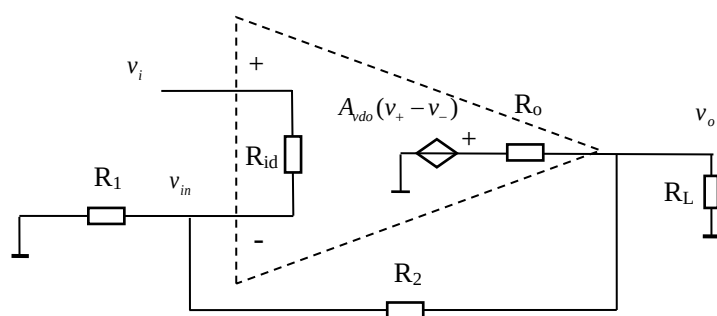
得到
$$i_a = -\frac{(R_1 + R_2)}{1 + \frac{(R_1 + R_2)}{R_o}} i_b$$

另外，
$$i_t = i_b - i_a = \left(1 + \frac{R_1 + R_2}{R_o}\right) i_b$$

故
$$R_{of} = \frac{v_t}{i_t} = \frac{R_1 + R_2}{\left(1 + \frac{R_1 + R_2}{R_o}\right)} = R_o \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_o}\right) = R_1 // R_2 // R_o$$

当 $R_1, R_2 \gg R_o$ 时， $R_{of} \approx R_o$ ，而且略小。

2.15 运放电路如题图 2.15 所示，已知 $R_{id}=500k\Omega$ ， $R_o=1k\Omega$ ， $R_1=10k\Omega$ ， $R_2=100k\Omega$ ，运放开路电压增益 A_{vdo} 趋于无穷大。试求电压增益 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i}$ 、输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 。



题图 2.15

解：分析方法同题 2.14。自行推导。

$$A_{vf} \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad R_{if} \rightarrow \infty, \quad R_{of} \rightarrow 0$$